Laboratorio práctico de Python

Guía para principiantes | Aprender ejecutando, modificando y creando programas

Este laboratorio utiliza Python 3 y Visual Studio Code. No necesitas experiencia previa ni instalar librerías adicionales. Trabaja con datos ficticios y guarda los cambios en tus archivos .py.

1. Preparar el entorno

Instala Python 3 desde **python.org/downloads**. En Windows, si aparece la opción, habilita “Add python.exe to PATH”. Abre VS Code e instala la extensión **Python** de Microsoft. Abre la carpeta del laboratorio mediante Archivo > Abrir carpeta.

Abre Terminal > New Terminal. Comprueba la instalación con **python --version** (o **py --version** en Windows / **python3 --version** en macOS o Linux).

```
python ejemplos/01_hola.py
```

Si aparece un error de comando no reconocido, prueba **py** o **python3** en lugar de **python**. En VS Code puedes seleccionar el intérprete con “Python: Select Interpreter”.

2. Lo básico que necesitas conocer

print() muestra información en pantalla. **input()** solicita texto. Una **variable** guarda un dato. **int()** convierte a entero y **float()** a decimal. Las líneas que empiezan con # son comentarios y no se ejecutan.

```
nombre = input("Nombre: ")
edad = int(input("Edad: "))
print("Hola", nombre, "tienes", edad, "años")
```

Python ejecuta las instrucciones de arriba hacia abajo. Escribe y prueba cambios pequeños; si algo falla, lee el error y revisa la línea indicada.

3. Práctica: saludar al usuario

Abre **ejemplos/01_hola.py**. Ejecútalo y observa cómo recibe un nombre. Después completa los comentarios **# TAREA**: solicitar la ciudad y mostrar un saludo que incluya ambos datos. Cambia los mensajes y vuelve a ejecutar.

Comprueba: prueba con nombres distintos y una ciudad con espacios. ¿El mensaje cambia según los datos ingresados?

4. Práctica: precios y descuentos

Abre **ejemplos/02_precios.py**. Ya calcula el subtotal de una compra. Modifica el programa para calcular un descuento del 10 %. Luego reemplaza ese valor fijo por un porcentaje ingresado por teclado. Muestra subtotal, monto descontado y total.

```
descuento = subtotal * porcentaje / 100
total = subtotal - descuento
print(f"Total: ${total:.2f}")
```

Comprueba: producto “Teclado”, precio 20, cantidad 3 y descuento 10 %. El subtotal debe ser 60 y el total 54. Prueba también un descuento de 0 %.

5. Práctica: tomar decisiones con if

Abre **ejemplos/03_descuentos.py**. Ejecuta con subtotales de 30, 80, 150 y 250. Ahora implementa esta regla: menos de 50 → 0 %; desde 50 y menos de 100 → 5 %; desde 100 y menos de 200 → 10 %; desde 200 → 15 %.

```
if subtotal >= 200:
    porcentaje = 15
elif subtotal >= 100:
    porcentaje = 10
# Completa las otras condiciones y el calculo final.
```

La **indentación** (espacios al inicio de línea) indica qué instrucciones pertenecen a cada condición. Usa cuatro espacios para mantener el código ordenado.

6. Práctica: depurar errores

Abre **ejemplos/04_detectar_errores.py**. El archivo contiene errores intencionales. Ejecútalo, lee el mensaje de error y corrige uno a la vez. Pistas: la condición necesita dos puntos al final y la edad ingresada con input() es texto, no número.

Comprueba: prueba las edades 17, 18 y 25. Debe mostrar correctamente si la persona es mayor o menor de edad.

7. Reto: crear un programa desde cero

Abre **retos/05_promedio_desde_cero.py**. Crea un programa que solicite el nombre de un estudiante y tres notas entre 0 y 10, calcule el promedio y muestre “Aprobado” cuando el promedio sea 7 o más. Usa como referencia los programas anteriores, pero escribe tú el código.

Comprueba: 8, 7 y 9 deben dar promedio 8.00 y “Aprobado”; 5, 6 y 6 deben dar promedio 5.67 y “Reprobado”.

8. Reto: calculadora básica

Abre **retos/06_calculadora_desde_cero.py**. Solicita dos números y una operación (+, -, *, /). Muestra el resultado y evita que el programa falle cuando alguien intente dividir entre cero. Si la operación no es válida, muestra un mensaje claro.

9. Reto adicional: costos de envío

Si terminas los anteriores, abre **retos/07_reto_extra.py**. Crea una calculadora de envío para TechStore: compras desde 100 tienen envío gratis; si son menores, el envío cuesta 3 en Quito y 6 en otras ciudades. Muestra el total final.

10. Consejos para trabajar con Python

Guarda el archivo antes de ejecutarlo. Si ves **SyntaxError**, revisa paréntesis, comillas, dos puntos e indentación. Si ves **ValueError**, comprueba si escribiste letras cuando se esperaba un número. Si aparece **TypeError**, revisa si estás mezclando texto y números.

No es necesario memorizar todo: ejecuta, modifica, observa el resultado y vuelve a probar. Lo importante es entender por qué el programa produce cada resultado.

Siguiente paso recomendado: ciclos **while** y **for**, listas y funciones para crear un inventario sencillo con menú.

Nota: los archivos en **soluciones_supervisor** son referencias opcionales para la persona que acompaña el laboratorio.